

Домашняя работа №1

№1.6.3

По теореме Лагранжа: $f(b) - f(a) = f'(c)(b-a)$, $a < c < b$
 $a = y$, $f(y) = 0$ (по условию), $b = y^*$ - приближ. решение
 $f(y^*) - f(y) = f'(c)(y^* - y)$. Так y^* - приближ. решение, то
 $y^* \approx y \Rightarrow f'(y^*) \approx f'(c)$ ($y \leq c \leq y^*$)
 $f(y^*) \approx f'(y^*)(y^* - y)$, $\frac{f(y^*)}{f'(y^*)} = y^* - y$, $y - y^* = -\frac{f(y^*)}{f'(y^*)}$ т.е.

№8.15

$$y = f(x), \quad |x^* - x| \leq \Delta x$$

$$|y^* - y| \leq \Delta y, \quad y^* = f(x^*), \quad y = f(x); \quad \min(\Delta y) = ?$$

a) $f(x) = \sin x$, $f'(x) = \cos x$

$$\Delta y \approx |\cos x^*| \cdot \Delta x$$

b) $f(x) = \ln x$, $f'(x) = \frac{1}{x}$ $\Delta y \approx \left| \frac{1}{x^*} \right| \Delta x$

в) $f(x) = \frac{1}{x^2 - 5x + 6}$, $f'(x) = -\frac{2x-5}{(x^2-5x+6)^2}$, $\Delta y \approx \left| \frac{2x-5}{(x^2-5x+6)^2} \right| \Delta x$

Факторы: 1) малость Δx , 2) значение $|f'(x^*)|$ - малые изменения x^* могут привести к большим y и y^* например $\frac{1}{x^*}$ в окрестности нуля.

№8.17

$$S = \{ \pm b_0, b_1 b_2 \cdot 2^{\pm a} \}, \quad a, b_1, b_2 \in \{0, 1\}, \quad b_0 = 1 \text{ или } b_0 \in \{0, 1\}, \quad a) b_1, b_2 = 0$$

a) Мантисса M:

b_1	b_2	M-мантисса
0	0	$1.00 = 1$
0	1	$1.01 = 1 + 2^{-1} = 1.25$
1	0	$1.10 = 1 + 2^{-2} = 1.5$
1	1	$1.11 = 1 + 2^{-1} + 2^{-2} = 1.75$

$$b_0 = 0, \quad 2^0 \neq M$$

$$b_0 = 1, \quad 2^1 \neq M$$

$$b_0 = 0, \quad \pm 1, \pm 1.25, \pm 1.5, \pm 1.75$$

$$b_0 = 1, \quad 1.00 \rightarrow 10.0 = 2, \quad 1.01 \rightarrow 10.1 =$$

$$= 2 + \frac{1}{2} = 2.5, \quad 0 \quad 1.10 \rightarrow 11.0 = 3, \quad 1.11 \rightarrow$$

$$\rightarrow 11.1 = 3.5 : \pm 2, \pm 2.5, \pm 3, \pm 3.5$$

$$-3.5, -3, -2.5, -2, -1.75, -1.5, -1.25, -1$$

$$1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5$$



$$\delta) \varepsilon_{\text{max}} = \left| \frac{\text{шаг между числами}}{1} \right| = 7.25 - 7 = 0.25$$

$$UFL (\text{нижний предел}) = 1$$

$$OFL (\text{верхний предел}) = 3.5$$

N 8.20

$$\Delta x = 10^{-3}, y = f(x)$$

$$y \approx f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

$$a) \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + R_{2n+1}(x)$$

$$R_{2n+1}(x) = (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+3}}{(2n+3)!} - \text{остаточный член в формуле Лагранжа}$$

$$|R_{2n+1}(x)| \leq \Delta x$$

$$1) x \in (0, 1)$$

$$\frac{x^{2n+3}}{(2n+3)!} \leq 10^{-3}, \quad \frac{1}{(2n+3)!} \leq 10^{-3}, \quad \frac{1}{(2n+3)!} \leq 10^{-3}$$

$$n=2 \quad \frac{1}{7!} = \frac{1}{5040} \approx 2 \cdot 10^{-4} \leq 10^{-3}$$

$$\text{что наверняка можно взять } n=3: \frac{1}{9!} = \frac{1}{362880} \approx 3 \cdot 10^{-6} < 10^{-3}$$

$$2) x \in (0, 10) \quad x \in (10, 11)$$

$$\frac{11^{2n+3}}{(2n+3)!} \leq 10^{-3}$$

$$(2n+3)! \approx \sqrt{2\pi(2n+3)} \left(\frac{2n+3}{e} \right)^{2n+3}$$

$$\frac{11^{2n+3}}{(2n+3)!} \approx \frac{11^{2n+3}}{\sqrt{2\pi(2n+3)} \left(\frac{2n+3}{e} \right)^{2n+3}} = \frac{(11e)^{2n+3}}{\sqrt{2\pi(2n+3)} (2n+3)^{2n+3}}$$

$$n=13, g(13) \approx 0.07, \quad n=14, g(14) \approx 0.02$$

$$n=16, g(16) \approx 2 \cdot 10^{-5} \checkmark, \quad n=15, g(15) \approx 2 \cdot 10^{-4}$$

$$n \geq 16 \checkmark$$

$$\delta) \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

$$\frac{\delta_k}{k!} x^k = \frac{\delta_k}{f^{(k)}(0)} k! x^k$$

$$\forall k, |\delta_k| \leq 10^{-3}$$

$$\frac{10^{-3}}{k!} x^k$$

$$1) x \in (0, 1)$$

$$\frac{\delta_k}{x^k} k!, \quad k=1, 3, 5, \dots$$

$$k=1, |\delta_1| \leq 10^{-3}, \quad \delta_{1 \text{ max}} \leq 10^{-3} \frac{k!}{x^k} = 10^{-3} \frac{1}{2}$$

при $x \rightarrow 0$ $\delta_{\text{отн}} \rightarrow \infty$
 Чем больше k , тем "сложнее" устремить величину $\frac{k!}{a^k}$ к
 бесконечности, т.е. надо брать a очень маленькие, чтоб
 δ_k было большим. Поэтому следует обратить особое
 внимание к вычислению первых слагаемых, отн. погреш. может
 быть очень большой.

2) $x \in (10, 11)$

$$\delta_k \leq 10^{-3} \frac{k!}{10^k}, \quad k=1 \quad 10^{-3} \frac{1}{10} = 10^{-4}, \quad k=3, \quad 10^{-3} \frac{6}{1000} = 6 \cdot 10^{-6},$$

$$k=5 \quad 1.2 \cdot 10^{-6}$$

Т.е. нужно сохранять высокую точность округления

б) $\sin 2 = \sin(5-t) = \sin 5 \cos t - \sin t \cos 5, \quad t \in (4, 5)$
 а уже Маклореном вычисл. $\sin t, \cos t$ — возможно так
 получится избежать ошибок больших погрешностей.

N 8.23

$$ay^3 + by^2 + d = 0, \quad a=1, b=2, d=-3, \quad \Delta(a) = \Delta(b) = \Delta(d) = 10^{-2}$$

$$y^3 + 2y^2 - 3 = 0 \quad y=1 - \text{корень}$$

$$F(y, a, b, d) = 0$$

$$dF = \frac{\partial F}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial F}{\partial a} \Delta a + \frac{\partial F}{\partial b} \Delta b + \frac{\partial F}{\partial d} \Delta d$$

$$(a + \Delta a)(y + \Delta y)^3 + (b + \Delta b)(y + \Delta y)^2 + d + \Delta d = 0$$

$$(a + \Delta a)(y^3 + 3y^2 \Delta y) + (b + \Delta b)(y^2 + 2y \Delta y) + d + \Delta d = 0$$

$$ay^3 + 3y^2 \Delta y \cdot a + \Delta a y^3 + by^2 + \Delta b y^2 + 2y \Delta y b + d + \Delta d = 0$$

$$\Delta y (3y^2 a + 2yb) = -(\Delta a y^3 + \Delta b y^2 + \Delta d)$$

$$ay^3 + by^2 + d = 0 \Rightarrow 3y^2 \Delta y a + \Delta a y^3 + \Delta b y^2 + 2y \Delta y b + \Delta d = 0$$

$$\Delta y (3y^2 a + 2yb) = -(\Delta a y^3 + \Delta b y^2 + \Delta d)$$

$$\Delta y = \frac{-(\Delta a y^3 + \Delta b y^2 + \Delta d)}{3y^2 a + 2yb} = \frac{-10^{-2}(y^3 + y^2 + 1)}{3y^2 + 4y} = \left| \frac{y=1}{\text{корень}} \right| = \frac{3}{7} \cdot 10^{-2}$$

$$\text{ответ: } \Delta y = \frac{3}{7} \cdot 10^{-2}$$

$$f(x), \quad f'(x+h) \approx \frac{f(x+2h) - f(x-2h)}{4h}$$

a) ~~$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$~~ $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k, \quad f(x_0) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x_0-x_0)^k$$

$$f(x+2h) = f(x) + f'(x) \cdot 2h + \frac{1}{2} f''(x) (2h)^2 + \frac{1}{6} f'''(x) (2h)^3 + o(h^3)$$

$$f(x-2h) = f(x) - f'(x) \cdot 2h + \frac{1}{2} f''(x) (2h)^2 - \frac{1}{6} f'''(x) (2h)^3 + o(h^3)$$

$$f(x+2h) - f(x-2h) = 4h f'(x) + \frac{1}{3} f'''(x) \cdot 8h^3 + o(h^3)$$

$$\frac{f(x+2h) - f(x-2h)}{4h} = f'(x) + \frac{1}{3} f'''(x) \cdot 2h^2 + o(h^2)$$

Порядок аппроксимации: 2, $2h^2 = O(h^2)$

б) Ошибка $C_1 h^2 + \frac{C_2}{h}$, $C_1 h^2$ — шаг с погр. h^2

$\frac{C_2}{h}$ — ошибка округления $2C_1 h - \frac{C_2}{h^2} = 0$

$$h^3 = \frac{C_2}{2C_1}, \quad h_{opt} = \sqrt[3]{\frac{C_2}{2C_1}} \approx 10^{-3} - 10^{-5} \text{ (практически)}$$

в) $f(x) = \cos(x + \frac{\pi}{4})$

$$f'''(x) = -\cos(x + \frac{\pi}{4}), \quad f'''(0) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad C_1 = \left| \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right| = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$C_2 = \varepsilon \approx 10^{-8}, \quad C_{2,gb} \approx \varepsilon \approx 10^{-16}$$

$$h_{opt,og} \approx 10^{-3}, \quad h_{opt,gb} \approx 10^{-5}$$

N 7.1

$\min(|x_1| + 5|x_2|, 5|x_1| + |x_2|)$ — норма $\bar{x}$ в $\mathbb{R}^2$?

Проверим, работают ли свойства норм:

1) $\|\bar{x}\| = 0 \Leftrightarrow \bar{x} = 0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\min(0 + 5 \cdot 0, 5 \cdot 0 + 0) = 0 \quad \checkmark$$

$$\min(|x_1| + 5|x_2|, 5|x_1| + |x_2|) = 0 \Rightarrow |x_1| + 5|x_2| = 0 \text{ или}$$

$$5|x_1| + |x_2| = 0 \Rightarrow x_1 = 0 = x_2 \Rightarrow \bar{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

2) $\|\alpha \bar{x}\| = |\alpha| \|\bar{x}\|, \quad \forall \alpha$

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad \alpha \bar{x} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \end{pmatrix}$$

$$\|\alpha \bar{x}\| = \min(|\alpha x_1| + 5|\alpha x_2|, 5|\alpha x_1| + |\alpha x_2|) = \min(|\alpha|(|x_1| + 5|x_2|), |\alpha|(5|x_1| + |x_2|)) = |\alpha| \min(|x_1| + 5|x_2|, 5|x_1| + |x_2|)$$

$$|\alpha| (5/|x_1| + 1/|x_2|) = |\alpha| \min(|x_1| + 5/|x_1|, 5/|x_1| + 1/|x_2|) \quad \checkmark$$

$$3) \|\bar{x} + \bar{y}\| \leq \|x\| + \|y\|$$

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, \quad \bar{x} + \bar{y} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{pmatrix}$$

$$\|x+y\| = \min(|x_1+y_1| + 5/|x_1+y_2|, 5/|x_1+y_1| + 1/|x_2+y_2|)$$

$$\|x\| + \|y\| = \min(|x_1| + 5/|x_2|, 5/|x_1| + 1/|x_2|) + \min(|y_1| + 5/|y_2|, 5/|y_1| + 1/|y_2|)$$

Если $|x_1+y_1| < |x_1| + |y_1|$, $|x_2+y_2| < |x_2| + |y_2|$, если рассматривать все случаи и воспользоваться неравенством треугольника, то действительно $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (в общем случае придется долго потрудиться, но к этому придет).

№ 7.5

A - матрица

$$\|A\| \rightarrow 1) \| \lambda A \| = |\lambda| \|A\|, 2) \|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$$

$$3) \|AB\| \leq \|A\| \|B\|$$

$$Ax = \lambda x$$

$$\|Ax\| \leq \|A\| \|x\|, \quad \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\| \Rightarrow \|A\| \|x\| \geq |\lambda| \|x\| \Rightarrow \|A\| \geq |\lambda| \text{ з.м.г.}$$

№ 7.25

Нет, например матрица $A = \begin{pmatrix} 10^{-6} & 0 \\ 0 & 10^{-6} \end{pmatrix}$ имеет довольно малый определитель, но она обусловлена $\kappa = 10^{-6} \cdot 10^6 = 1$ - идеал. обусловлена.

№ 7.26

Доказано: $\mu(A \cdot B) \leq \mu(A) \cdot \mu(B)$; $\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$

$$\|AB\| \cdot \|(AB)^{-1}\| \leq \|A\| \|A^{-1}\| \cdot \|B\| \|B^{-1}\|$$

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\| \text{ - св-во нормы}$$

$$\|(AB)^{-1}\| = \|B^{-1} \cdot A^{-1}\| \leq \|B^{-1}\| \cdot \|A^{-1}\|$$

$$\Rightarrow \mu(AB) \leq \mu(A) \mu(B) \quad \checkmark$$

№9.1 (v)

$$A = \begin{pmatrix} 101 & -90 \\ -90 & 82 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 112 \\ -98 \end{pmatrix}$$

$$x_{k+1} = (E - \tau A) x_k + \tau b$$

$$\tau_{\text{opt}} = \frac{2}{\lambda_{\min} + \lambda_{\max}}$$

$$\tau_{\text{opt}} = \frac{2}{183}$$

$$\rho(E - \tau_{\text{opt}} A) = \frac{\mu(A) - 1}{\mu(A) + 1}$$

$$\rho(E - \tau A) = \max \{ |\lambda_{\min}(E - \tau A)|, |\lambda_{\max}(E - \tau A)| \} -$$

τ - скор. сходимости

№9.2

$$b) A = \begin{pmatrix} 101 & -90 \\ -90 & 82 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 112 \\ -98 \end{pmatrix}; \frac{\| \Delta b \|_2}{\| b \|_2} = 0,01$$

$$\| x \|_2 = \sum |x_i|$$

$$x_{\text{mod}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \| x \| = 2 + 1 = 3$$

$$\frac{\| \Delta x \|}{\| x \|} \leq \frac{\mu}{1 - \mu \frac{\| \Delta A \|}{\| A \|}} \left(\frac{\| \Delta b \|}{\| b \|} + \frac{\| \Delta A \|}{\| A \|} \right)$$

$$\mu = \| A \| \| A^{-1} \|, \Delta A = 0, \frac{\| \Delta x \|}{\| x \|} \leq \mu \frac{\| \Delta b \|}{\| b \|} = 0,014$$

$$\mu = \| A \| \| A^{-1} \| = 191 \cdot \frac{191}{182}$$

$$\frac{\| \Delta x \|}{\| x \|} \leq 2,004$$

$$\| \Delta b \| = 0,01 \cdot 210 = 2,1, \Delta b = \begin{pmatrix} 1,1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

При $\Delta b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ошибка будет минимальной.

№9.6

1) Точность метода

$$\| x_k - x \| \leq \| R \|^k \| x_1 - x_0 \| \approx 0,5^k$$

2) Вычислит. точность: с каждым шагом.

$$\det(A - \lambda E) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 101 - \lambda & -90 \\ -90 & 82 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 183\lambda + 101 \cdot 82 - 8100 =$$

$$= \lambda^2 - 183\lambda + 182 = 0$$

$$(\lambda - 182)(\lambda - 1) = 0 \quad \lambda_{\max} = 182$$

$$\lambda_{\min} = 1$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{41}{94} & \frac{45}{91} \\ \frac{45}{94} & \frac{101}{182} \end{pmatrix}$$

погрешность от вычисления суммы, у которой члены будут накапливаться:
или на $\|R\|$

$$\text{Погреш.} \approx 10^{-6} (1 + \|R\| + \|R\|^2 + \dots) = 10^{-6} \cdot \frac{1 - (0.5)^k}{1 - 0.5} = 2 \cdot 10^{-6} (1 - (0.5)^k)$$

Мы хотим, чтобы вычисл. машин. не превосходила погрешность метода:

$$0.5^k \geq 2 \cdot 10^{-6} (1 - (0.5)^k)$$

$$0.5^k (1 + 2 \cdot 10^{-6}) \geq 2 \cdot 10^{-6}, \quad 0.5^k \geq 2 \cdot 10^{-6}$$

$$2^{-k} \geq 2 \cdot 10^{-6} \quad -k \geq \log_2 2 \cdot 10^{-6}, \quad k \leq -\log_2 5 \cdot 10^5 \approx 18.9$$

Ответ: $k \leq 18$

№ 9.11

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & -4 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & -9 & -1 \\ 3 & 0 & 1 & -6 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 8 \\ 10 \\ -10 \\ -5 \end{pmatrix}$$

Метод Якоби:

~~$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = 4x_2^{(k)} - 2x_4^{(k)} + 10 \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{2}x_3^{(k)} - \frac{1}{2}x_4^{(k)} - \frac{5}{2}x_1^{(k)} + \frac{9}{2} \\ x_3^{(k+1)} = -3x_1^{(k)} + 6x_4^{(k)} - 5 \\ x_4^{(k+1)} = 2x_1^{(k)} - 2x_2^{(k)} - 2x_3^{(k)} + 10 \end{cases}$$~~

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{9}{5} + 2 \frac{x_3^{(k)}}{5} - \frac{2x_4^{(k)}}{5} - \frac{2}{5}x_2^{(k)} \\ x_2^{(k+1)} = \frac{x_1^{(k)}}{4} + \frac{x_4^{(k)}}{2} - \frac{5}{2} \\ x_3^{(k+1)} = \frac{2}{9}x_1^{(k)} + \frac{1}{3}x_2^{(k)} - \frac{1}{9}x_4^{(k)} - \frac{5}{9} \\ x_4^{(k+1)} = \frac{1}{2}x_1^{(k)} + \frac{1}{6}x_3^{(k)} - \frac{5}{6} \end{cases}$$

Критерий останова:

$$\max (|x_1^{(k+1)} - x_1^{(k)}|, |x_2^{(k+1)} - x_2^{(k)}|, |x_3^{(k+1)} - x_3^{(k)}|, |x_4^{(k+1)} - x_4^{(k)}|) \leq \epsilon$$

№ 9.19

$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$. Критерий сходимости - диагональные преобладания. $2 < 3 \Rightarrow$ нет, если поменять местами, $1 < 6 \Rightarrow$ не сходится

№ 9.20

$$x^{(k+1)} = (E - \tau A)x^{(k)} + \tau b, \quad A_2 = b, \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}$$

Метод сходится если собствен. значения $E - \tau A < 1$ по модулю

$$E - \tau A = \begin{pmatrix} 1-3\tau & -8\tau \\ -2\tau & 1-9\tau \end{pmatrix} \quad |E - \tau A - \lambda E| =$$

$$= (1-3\tau-\lambda)(1-9\tau-\lambda) - 16\tau^2 = 0$$

$$11\tau^2 - \tau(12-12\lambda) + \lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$$

$$\lambda^2 + \lambda(12\tau-2) + 11\tau^2 - 12\tau + 1 = 0$$

$$\lambda = \frac{-12\tau+2 \pm \sqrt{(12\tau-2)^2 - 4(11\tau^2-12\tau+1)}}{2}$$

$$\lambda = 1-6\tau \pm \frac{1}{2} \sqrt{400\tau^2} = 1-6\tau \pm 10\tau = \begin{cases} 1-\tau \\ 1-17\tau \end{cases}$$

$$|1-\tau| < 1$$

$$|1-17\tau| < 1$$

$$1-\tau < 1$$

$$1-\tau > -1$$

$$11\tau > 0$$

$$-17\tau < -2$$

$$\tau > 0$$

$$\tau < \frac{2}{17}$$

$$\tau > 0$$

$$\tau < \frac{2}{17}$$

$$\tau > 0$$

$$\tau < \frac{2}{17}$$

$$\tau > 0$$

$$\tau < \frac{2}{17}$$

$$\tau > 0$$

$$\tau < \frac{2}{17}$$

$$\tau > 0$$

$$\tau < \frac{2}{17}$$

$$\tau > 0$$

$$\tau < \frac{2}{17}$$

$$\tau > 0$$

$$\tau < \frac{2}{17}$$

$$\tau > 0$$

$$\tau < \frac{2}{17}$$

$$\tau > 0$$

$$\tau < \frac{2}{17}$$

$$\tau > 0$$

$$\tau < \frac{2}{17}$$

$$\tau > 0$$

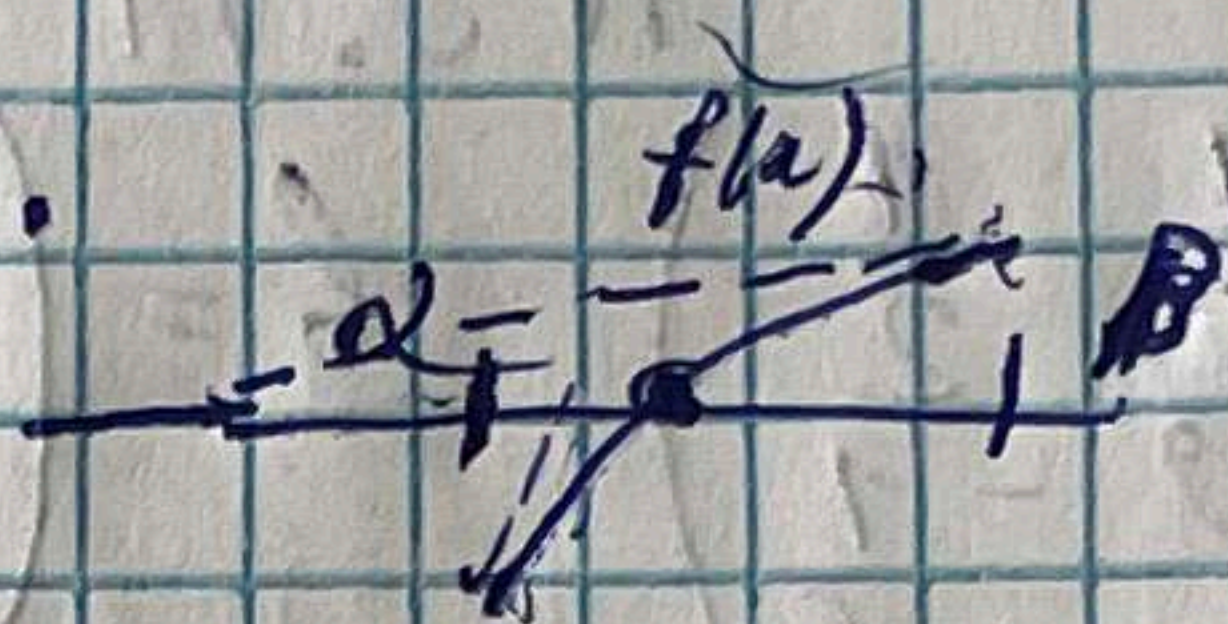
$$\tau < \frac{2}{17}$$

$$\tau > 0$$

$$\text{Омбен} = \left(0, \frac{2}{17}\right)$$

$F(x) = 0$, решение $\alpha \leq x \leq \beta$.

a) $F'(x) > 0, F''(x) < 0$



$$x_{n+1} = x_n = \frac{F(x_n)}{F'(x_n)}$$

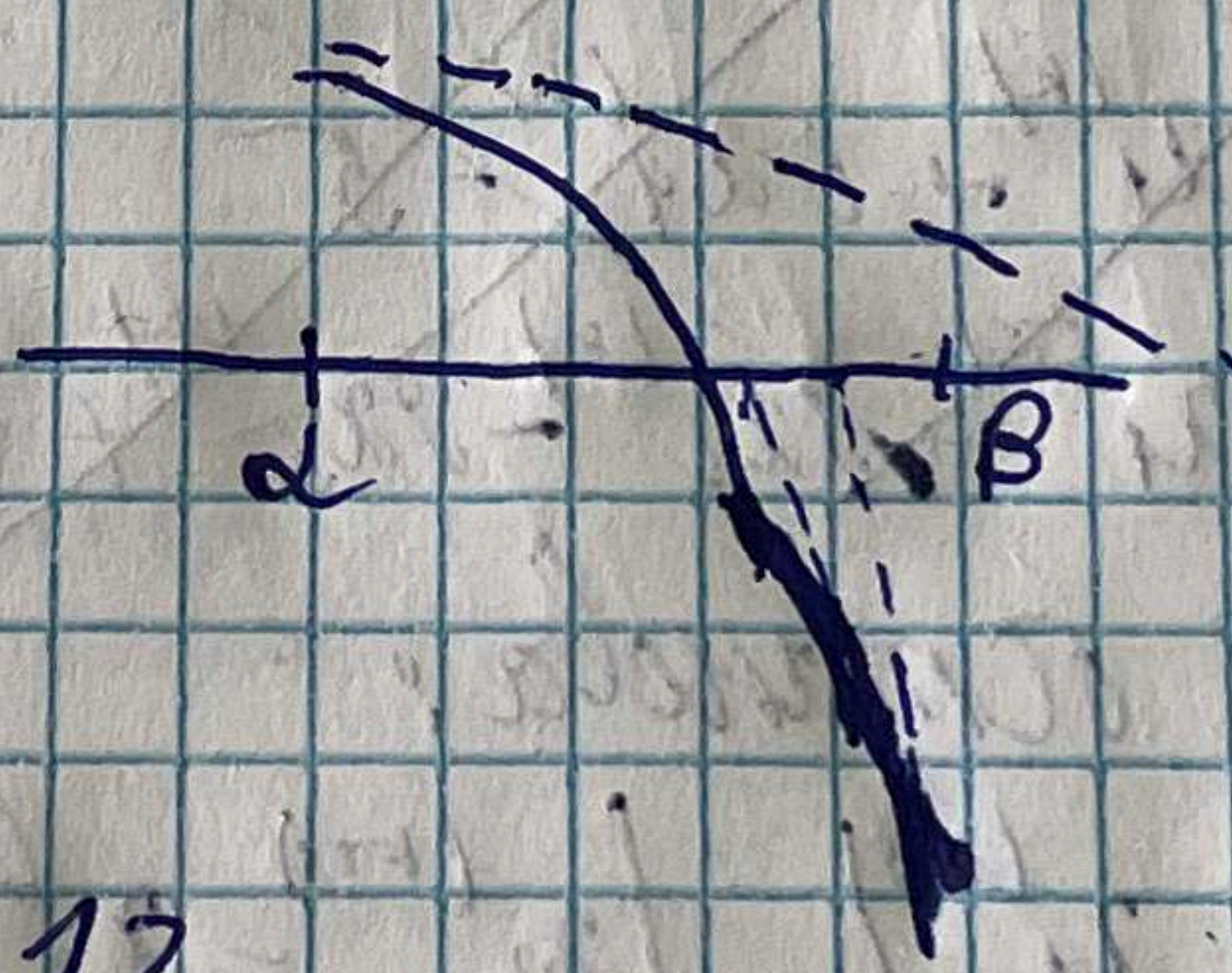
Берем самую крайнюю точку $x_0 = \alpha$ слева, метод касанья. приближен. к корню

b) $F'(x) < 0, F''(x) > 0$



Также слева, $x_0 = \alpha$

б) $F'(x) < 0, F''(x) < 0$



Справа, $x_0 = \beta$

№ 11.12

$$x = 0,5 \cos x$$

$$x^{n+1} = 0,5 \cos x^n, x^0 \geq 0 - \text{прозв. }] x^0 = 0$$

$$\left| \frac{dx}{dx} \right| = 0,5 \sin x < 0,5 < 1 \Rightarrow \text{процесс сходящийся} - \text{достоверно искать}$$

$$|x^{n+1} - x^n| < 10^{-6}$$

Предварительная оценка на первом шаге $n=10$

$$|x_n - x^*| < |x_0 - x^*| \quad n \geq \frac{\ln \varepsilon}{\ln q} = \frac{\ln \varepsilon}{\ln \varphi(x)} = \frac{\ln 10^{-6}}{\ln 0,6} \approx 20$$

Ответ: 20

N 11.14 g

$$\sin x - x^2 + 1 = 0$$

$$x_1 \in [-0,8, -0,6]$$

$$x_2 \in [1,3, 1,5]$$

$$1) x_{n+1} = \arcsin(x_n^2 - 1)$$

$$2) x_{n+1} = \sqrt{\sin x_n + 1}$$

$$3) x_{n+1} = (\sin x_n + 1) \cdot \frac{1}{x_n}$$

$$4) x_{n+1} = x_n + 0,1(\sin x_n - x_n^2 + 1)$$

$$1) \left| \frac{d\varphi}{dx} \right| = \left| \frac{2x}{1 - x^2 + 1} \right| > 1 \text{ в окрест. корней, не подойдет}$$

$$2) \left| \frac{d\varphi}{dx} \right| = \left| \frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x + 1}} \right| \text{ в окрест. обеих корней } < 1 - \text{подойдет}$$

$$3) \left| \frac{d\varphi}{dx} \right| = \left| \frac{\cos x \cdot x - \sin x - 1}{x^2} \right|, \text{ в окрест. } x_2 < 1, \text{ а } x_1 > 1, \text{ частично подойдет}$$

$$4) \left| \frac{d\varphi}{dx} \right| = \left| 1 + \frac{\cos x}{10} - \frac{1}{5}x \right|, \text{ в окр. корня } x_2 < 1, \text{ а } x_1 \text{ около } 1, \text{ частич. подойдет}$$

Ответ: целесобразный метод - 2.

N 11.17 (a), (2)

$$a) 6x^5 + 24x^3 - 2x^2 - 11 = 0 \quad x^5 + 1,5x^3 - \frac{1}{8}x^2 - \frac{11}{16} = 0$$

$$\text{Корень: } 0,719696 \quad \varphi(x) = x - \left(\frac{1}{10}x^5 + 0,15x^3 - \frac{1}{80}x^2 + \frac{11}{160} \right)$$

$$\left| \frac{d\varphi}{dx} \right| < 1 \text{ в окр. корня}$$

$$\text{Итерационный процесс метода Ньютона: } x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^5 + 1,5x_n^3 - \frac{1}{8}x_n^2 - \frac{11}{16}}{5x_n^4 + 4,5x_n^2 - \frac{1}{40}x_n}$$

$$2) 8x^5 + 16x^3 - x^2 - 10 = 0 \quad \frac{1}{5}x^5 + \frac{2}{5}x^3 - \frac{1}{40}x^2 - \frac{1}{4} = 0$$

$$\text{Корень в окрест. } 0,8 \quad \varphi(x) = x - \left(\frac{1}{5}x^5 + \frac{2}{5}x^3 - \frac{1}{40}x^2 - \frac{1}{4} \right)$$

$$\left| \frac{d\varphi}{dx} \right| < 1 \text{ в окрест. корня}$$

$$\text{Итерационный процесс мет. Ньютона } x_{n+1} = x_n - \frac{\frac{1}{5}x_n^5 + \frac{2}{5}x_n^3 - \frac{1}{40}x_n^2 - \frac{1}{4}}{x_n^4 + \frac{6}{5}x_n^2 - \frac{1}{20}x_n}$$

N 11.23

$$a) \begin{cases} x^2 - x + y^2 - 1 = 0 \\ y - \operatorname{tg} x = 0 \end{cases}$$

$$x \approx 1,2, y \approx 0,87$$

$$\begin{cases} x_{n+1} = \sqrt{1 - y_n^2} \\ y_{n+1} = \operatorname{tg} x_n \end{cases}$$

$$g(x, y) = 0,2xy = 0$$

$$\begin{cases} 0,2y - e^2 = 0 \\ x \approx 0,4, y \approx 0,2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{\cos y_n}{e^{x_n}} \\ y_{n+1} = \frac{2}{x_n} \end{cases}$$

$$8) \begin{cases} x_{n+1} = \frac{1}{1+y^2} \\ y_{n+1} = \sqrt{x_n - 1} \end{cases}$$

~~8.11~~ частные ≤ 1
производ.

$$9) \begin{cases} x_{n+1} = \frac{\cos y_n}{2} \\ y_{n+1} = \frac{e^{x_n}}{2} \end{cases}$$

частн.
произв. ≤ 1